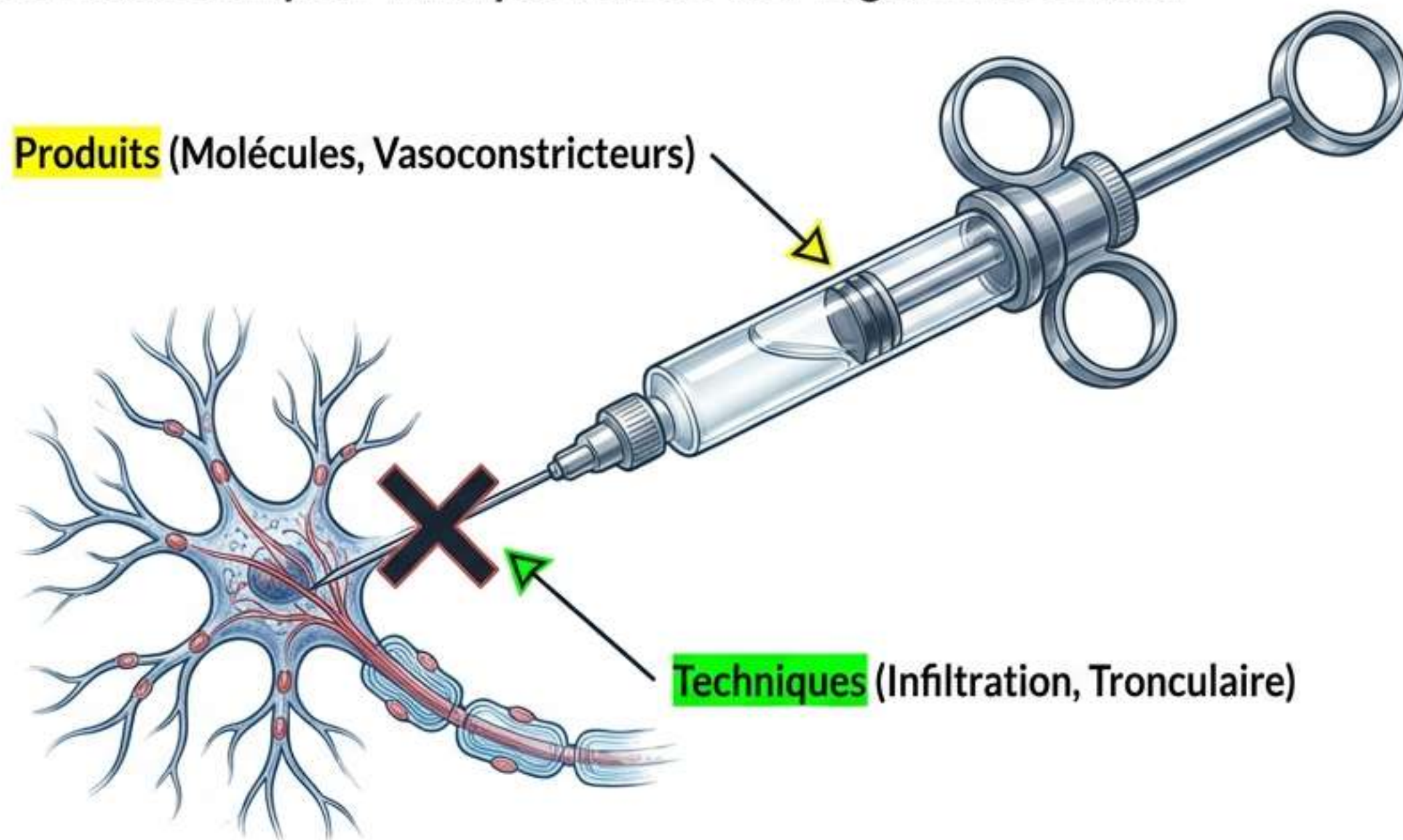


L'Anesthésie en Odonto-Stomatologie : Produits et Techniques

Guide d'Étude Complet - Analyse à 100% du Programme Officiel



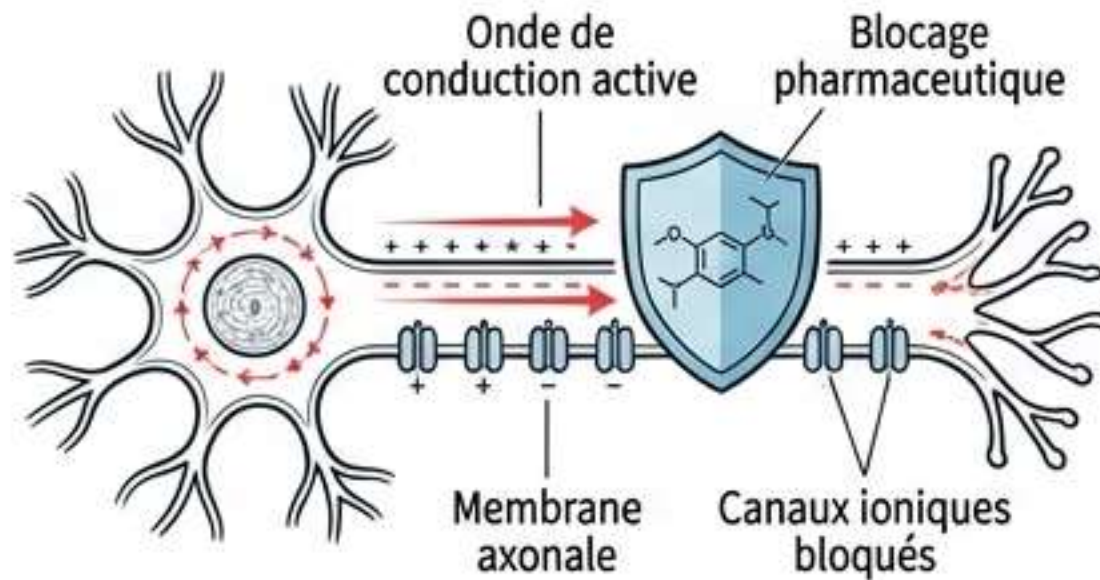
Sommaire :

1. Introduction & Définitions
2. Composition & Métabolisme (Molécules, Adjuvants)
3. Propriétés Physico-Chimiques
4. La Famille des Esters et des Amides
5. Techniques de Surface
6. Techniques d'Infiltration
7. Techniques Locorégionales (V2 & V3)
8. Accidents & Complications
9. Stratégie d'Examen & Mind Map

Introduction :

Les anesthésiques locaux sont les médicaments les plus utilisés dans notre profession.

Capables d'interrompre la conduction nerveuse au niveau de tous les tissus nerveux (action réversible). [Predicted]

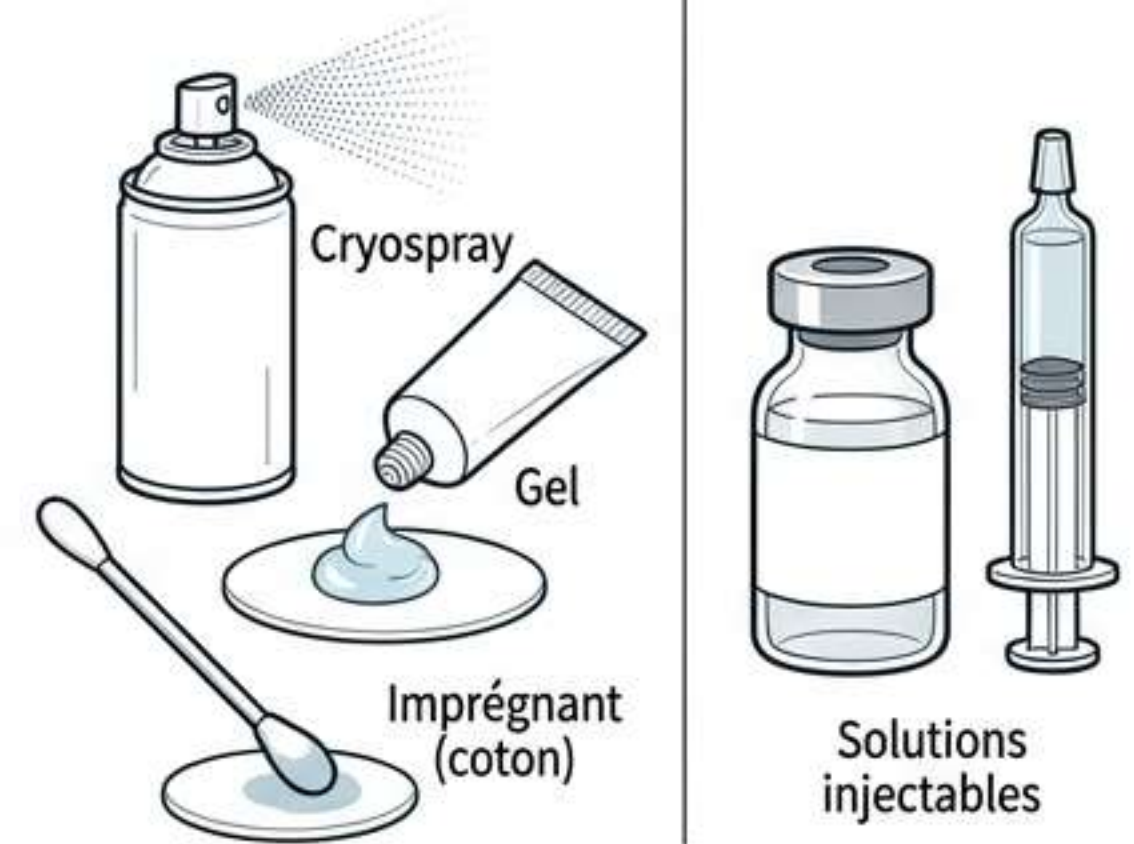
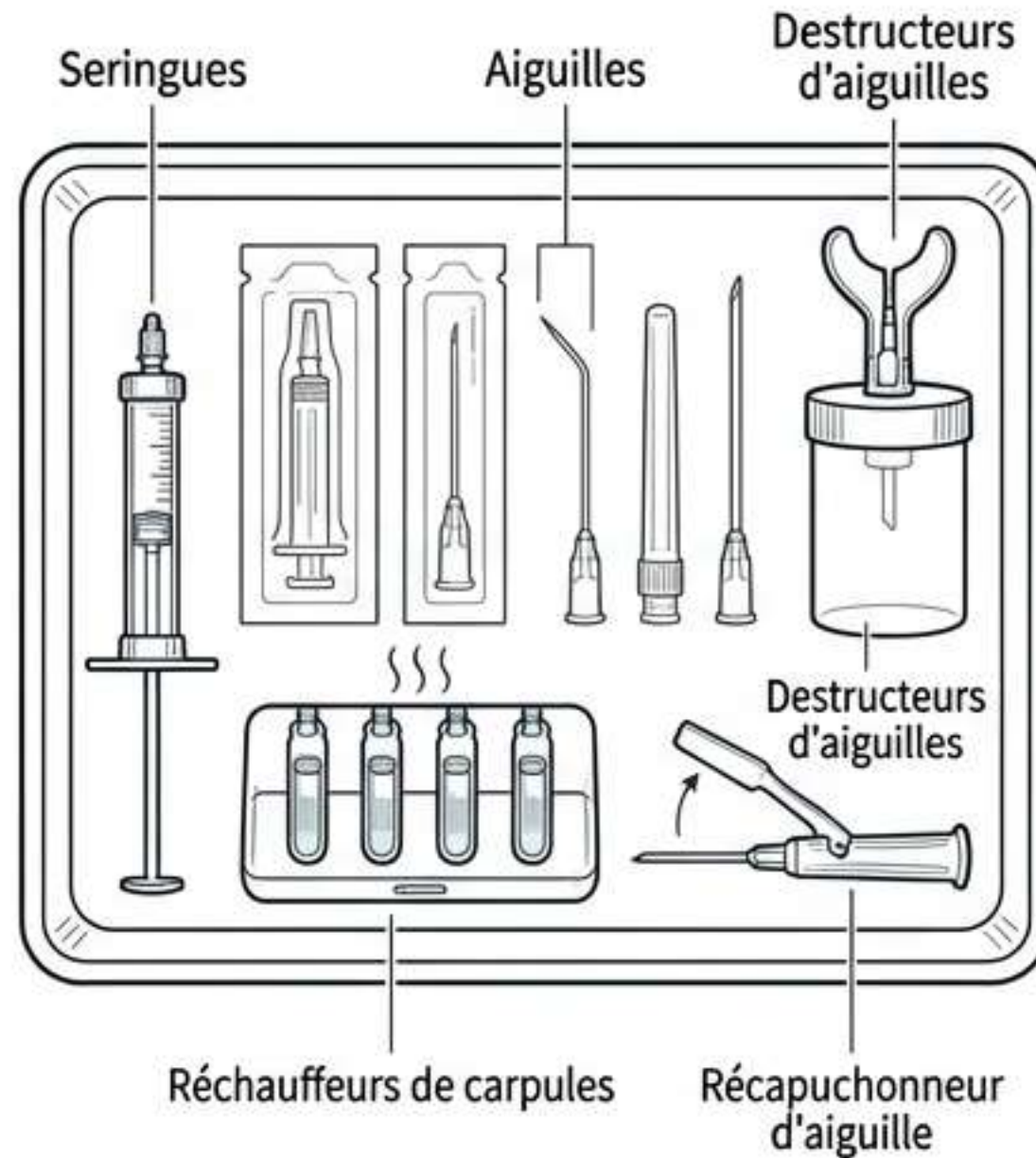


Définitions Strictes :

- **Anesthésie** : C'est la suspension de la sensibilité.
- **Anesthésie locale** : Résulte de l'infiltration d'un territoire donné.
- **Anesthésie générale** : S'accompagne d'une perte de conscience.
- **Anesthésie définitive** : Par alcoolisation ou section des trajets nerveux.

Le Matériel Principal & Accessoire :

Les seringues, Les aiguilles, Les destructeurs d'aiguilles, Les réchauffeurs de carpules, Le récapuchonneur d'aiguille.



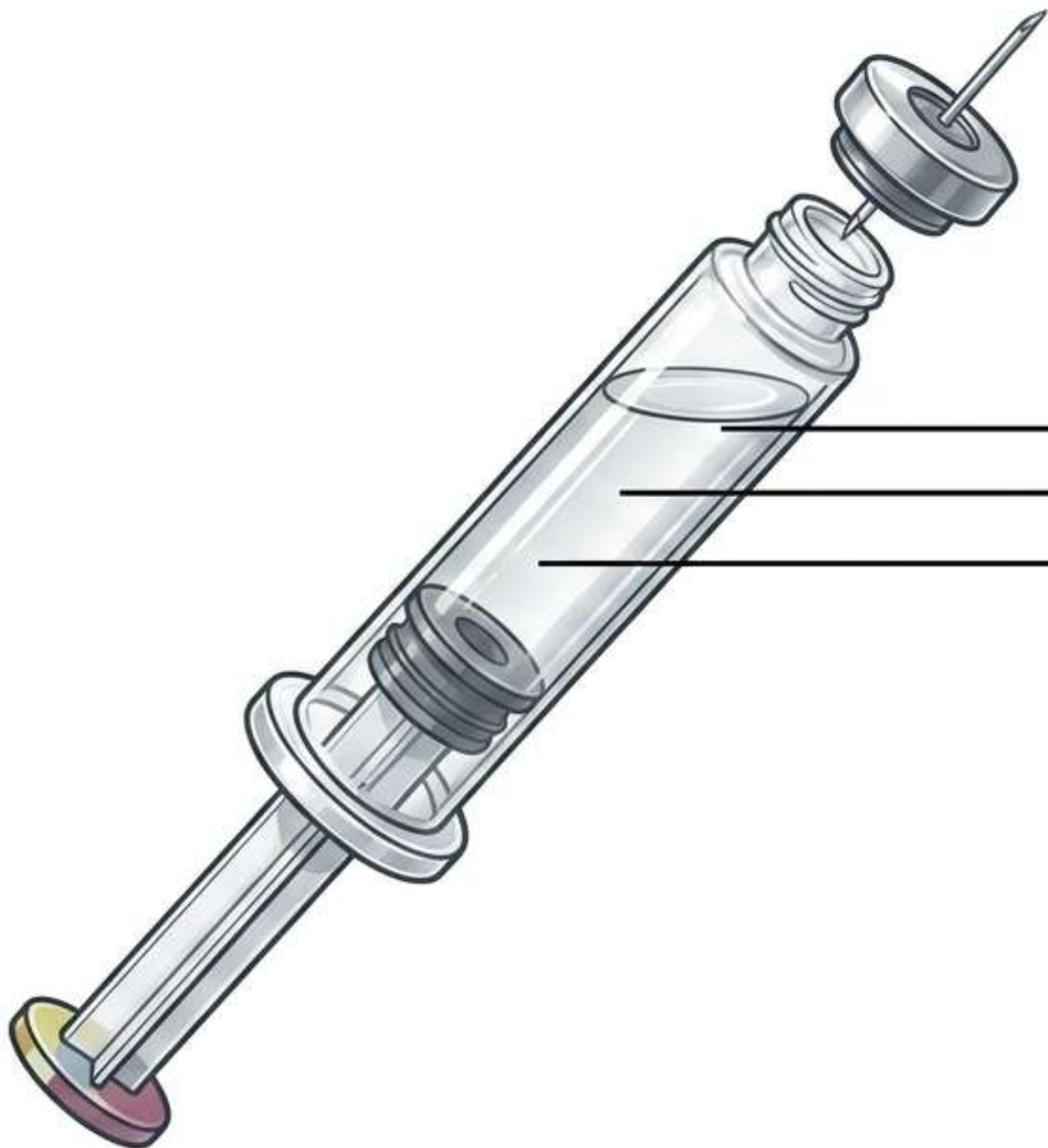
Les Solutions Anesthésiques :

Solutions de surfaces : Cryosprays, crèmes, liquides, gels, imprégnants (boulettes de coton ou de buvard).

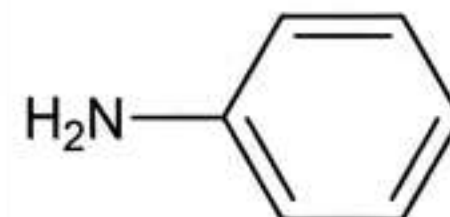
L'action de ces produits est limitée et superficielle. [Ref: Q9, Q15]

Elle facilite la relation thérapeutique (enfants et adultes craintifs).

Solutions injectables : Flacons, cartouches (carpules).



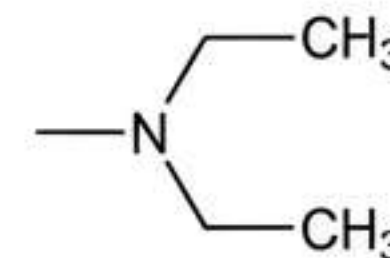
Molécules Anesthésiques



Pôle lipophile
(Extrémité aromatique)



Chaîne intermédiaire
(Liaison Ester / Amide)



Pôle hydrophile
(Extrémité aminée)

Présentation : Carpule d'anesthésique.

Composition Exacte :

1. **Les Molécules Anesthésiques :** Les molécules anesthésiques sont des faibles.

Les molécules anesthésiques sont toutes des bases faibles. [Ref: Q2]

Elles possèdent 3 parties :

- Un pôle lipophile (extrémité aromatique).
- Une chaîne intermédiaire porteuse d'une liaison ester ou d'une liaison amide. (Selon la structure de cette chaîne, on classe les anesthésiques locaux en « esters » ou en « amides »).
- Un pôle hydrophile (extrémité aminée).

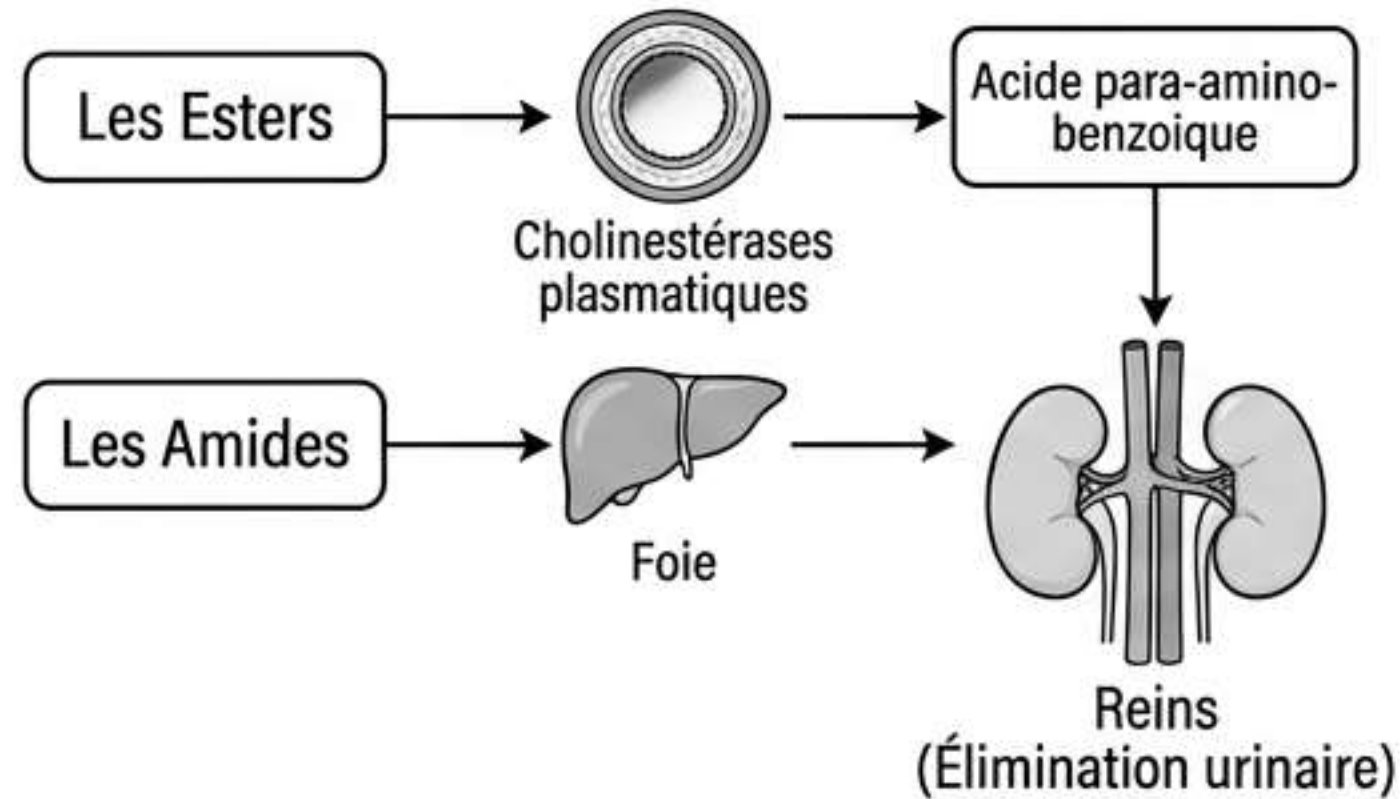
2. **Les Vasoconstricteurs :**

L'adrénaline, La noradrénaline.

3. **Les Conservateurs :**

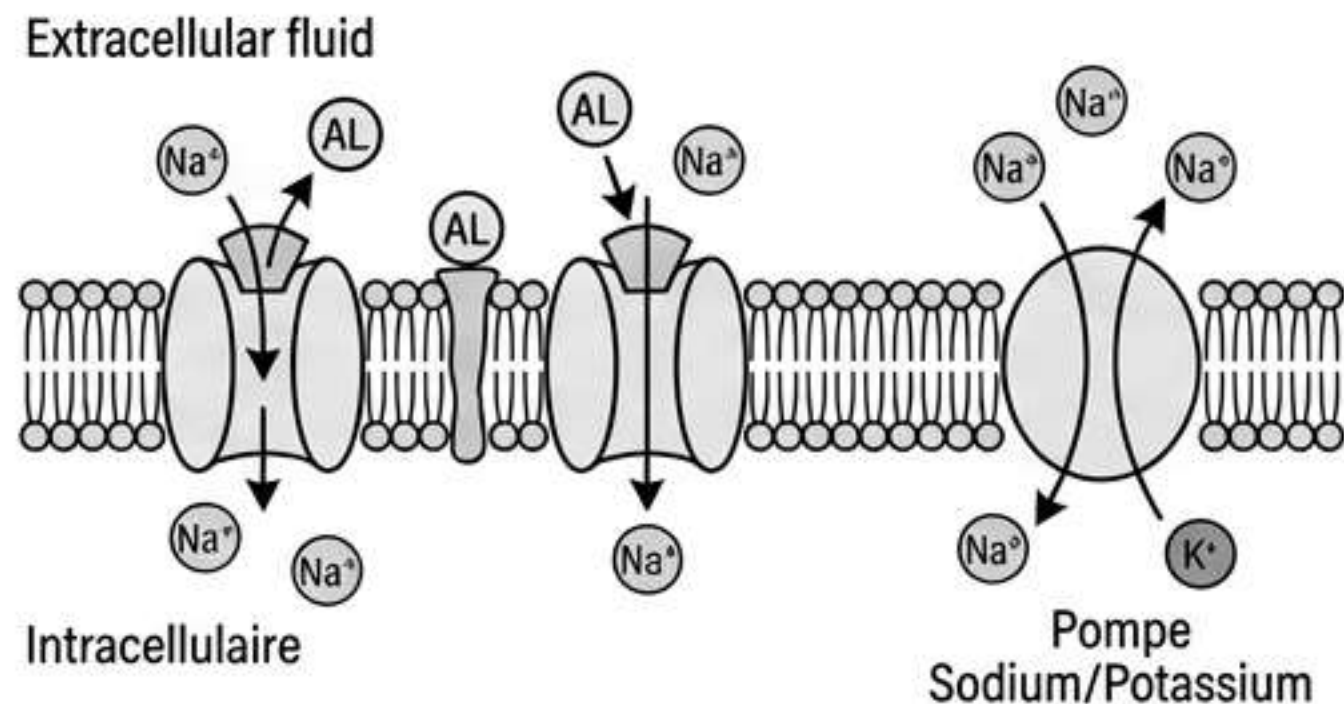
Les parabens, L'acide éthylènediamine tétracétique (EDTA), Les sulfites.

A. Le Métabolisme :



- **Les Esters** : Sont hydrolysés par les **cholinestérases plasmatiques** qui libèrent l'**acide para-amino-benzoïque**.
- **Les Amides** : Sont hydrolysés par le foie en divers composés hydrosolubles. [Ref: Q15, Q7]
(Rarement associés à des réactions allergiques).
- **Élimination** : Les métabolites hydrosolubles des esters et des amides sont sécrétés par les reins (élimination urinaire).

B. Le Mode d'Action Cellulaire :



La conduction de l'influx nerveux est liée aux modifications du gradient électrique transmembranaire.

- **1. La dépolarisation** : Est liée à l'entrée du sodium (**Na⁺**) dans la fibre nerveuse à partir du fluide extracellulaire grâce à des canaux ioniques spécifiques. [Ref: Q10, Q5]
- **2. La polarisation** : Est due à la sortie du potassium (**K⁺**) de la cellule.
- **Équilibre** : Conservé par la pompe sodium/potassium membranaire.

Mécanisme de blocage : Les AL préviennent la dépolarisation de la membrane en inhibant le flux sodique entrant. [Ref: Q5]

C. Propriétés Physico-Chimiques :

Les AL sont différents par leur pKa et leur capacité de liaison aux protéines. [Ref: Q20]

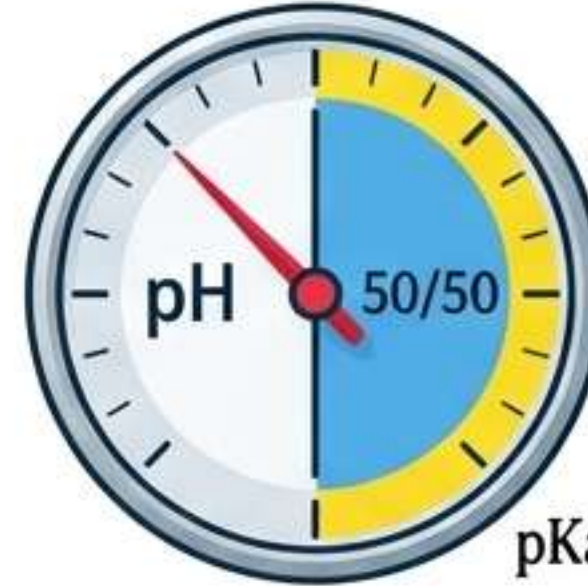
1. Le Coefficient de Partage Lipide/Eau (Puissance) :



Liposolubilité = Puissance

- Fonction de la liposolubilité (favorise la diffusion) et de la quantité de la forme ionisée disponible.
- Plus le coefficient est élevé, plus l'agent anesthésique est puissant.

2. Le pKa (Délai d'Installation) :

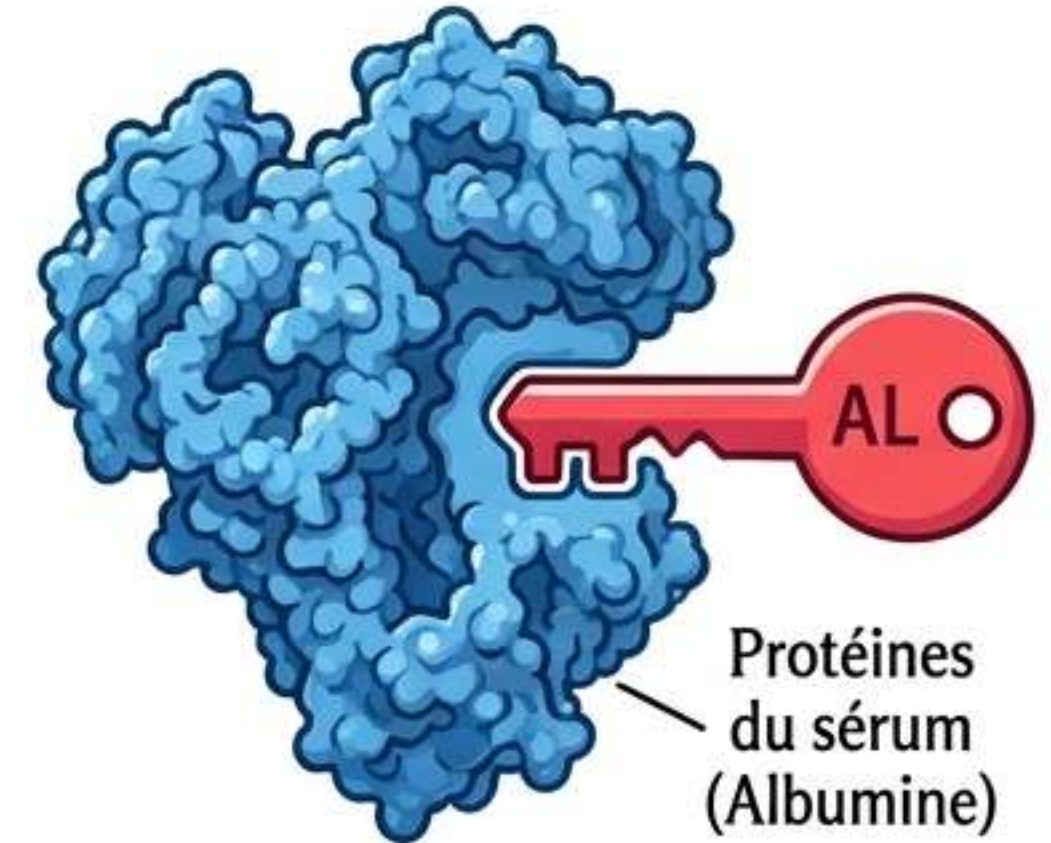


pKa = 50% / 50%

Définition : Valeur du pH où la moitié des molécules est sous forme ionisée, et la moitié sous forme non ionisée. [Predicted]

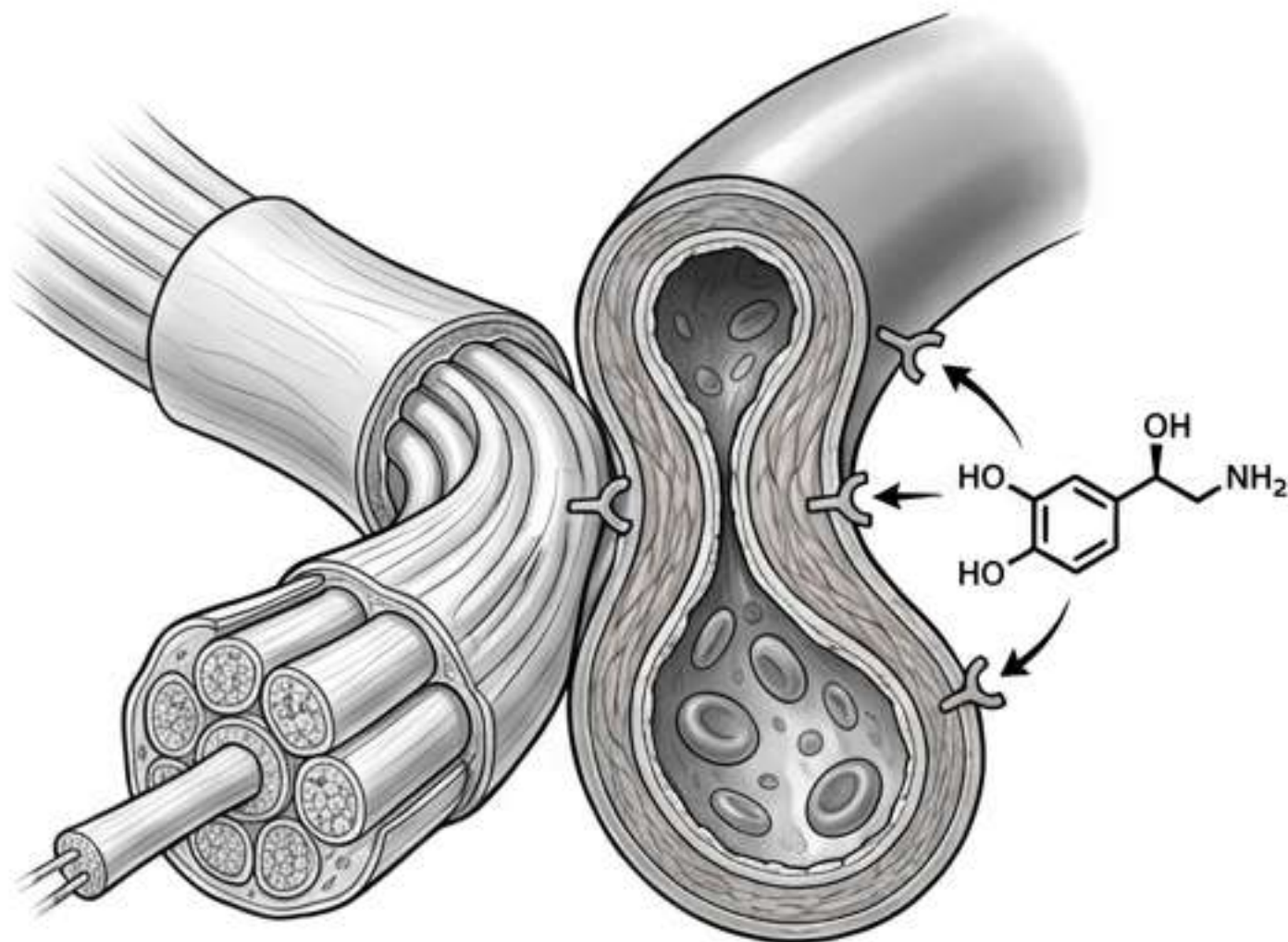
- **Forme ionisée** : Diffuse bien dans les compartiments hydriques.
- **Forme non ionisée** : Diffuse bien au travers des membranes cellulaires (dans la carapule, le produit est sous forme non ionisée donc diffusible). [Ref : Q2]
- **Règle** : Les molécules à pKa faible (proche du liquide extracellulaire) diffusent plus vite et ont un délai d'action plus court.

3. La Capacité de Liaison aux Protéines (Durée d'Action) :



Protéines
du sérum
(Albumine)

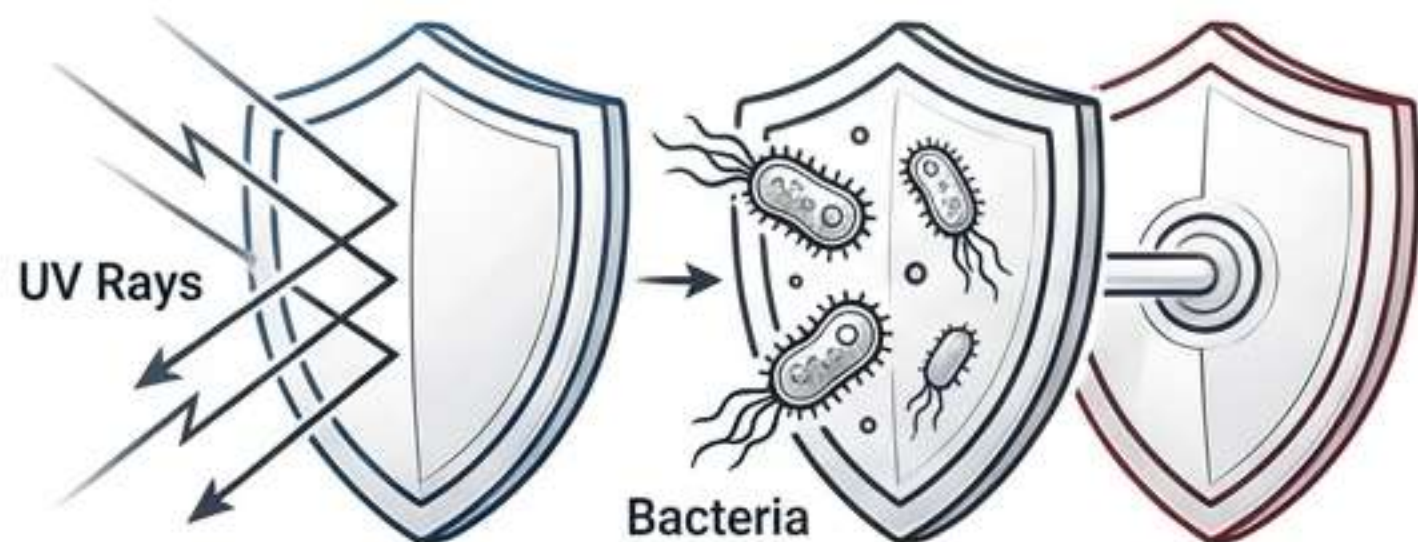
- Conditionnée par la réserve liée aux protéines et dans les graisses.
- Les molécules de type amide se fixent aux protéines du sérum et principalement l'albumine.



Les Vasoconstricteurs :

Ils permettent de diminuer la résorption de la molécule, augmentent la durée d'anesthésie et diminuent le saignement pendant les actes chirurgicaux. [Ref: Q10, Q14, Q17, Q18]

- a. L'adrénaline (+++) : Compense l'action dépressive des AL sur le cœur. Agit sur récepteurs alpha, bêta1 et bêta2 du système nerveux sympathique. Concentrations : 1/100.000 (1mg/100ml) ou 1/200.000 (1mg/200ml).
- **Contre-indications** : A ne pas utiliser chez les malades sous biphosphonates, en cas d'irradiation cervico-faciale, certaines cardiopathies, et hypertension artérielle non équilibrée. [Ref: Q19, Q1, Q2]
- b. La noradrénaline : Effet prédominant sur les récepteurs alpha. Peu d'effet sur le rythme cardiaque.



Les Conservateurs :

Souvent responsables des accidents allergiques immédiats liés aux anesthésiques locaux. [Ref: Q19]

- **Les Parabens** : Esters de l'acide para hydroxybenzoïque. Bactériostatiques et antifongiques. Utilisation rare (opercules actuels en caoutchouc de synthèse).
- **L'EDTA** : Acide éthylènediamine tétracétique. Antioxydant bloquant l'oxydation due aux rayons ultraviolets.
- **Les Sulfites** : Sels de l'anhydride sulfureux (SO₂). Conservateurs antioxydants (E221, E222...).

Focus Stratégique : Les caractéristiques quantitatives des Esters (Doses max, durées) sont des cibles idéales pour les QCM numériques. [Predicted]

Comparaison Quantitative des Esters

	1. Cocaïne :	• Utilisée comme anesthésie de surface (chirurgie du nez). • Installation : Immédiate. • Durée : 45 mn. • Dose maximale : 200 mg.
	2. Procaïne (Novocaïne) :	• Solutions : 2 à 4 % (avec ou sans adrénaline au 1/200.000). • Installation : 2 à 5 mn. • Durée : 45 à 60 mn. • Dose maximale : 100 mg.
	3. Tétracaïne (Pontocaïne) :	• Solutions : 0,1 à 0,25 % (avec ou sans adrénaline au 1/200.000). • Installation : 5 à 15 mn. • Durée : 2 h. • Dose maximale : Ne pas dépasser 100 mg.

Profil Pharmacologique des Amides : Comparaison des Caractéristiques Cliniques

1. Lidocaïne :

- 2 à 60 ml de solution de 0,5 à 2 % (avec ou sans adrénaline). Installation rapide. Durée : 1h à 1h30 (2h avec adrénaline).
- Dose maximale : 300 mg (sans adrénaline), 500 mg (avec adrénaline). Anesthésie de contact (2 à 4 %) : sans dépasser 250 mg.

2. Mépivacaïne (Carbocaïne) : →

Elle est moins vasodilatatrice que la lidocaïne et peut être **utilisée sans adjonction d'adrénaline**. Indiquée chez les hypertendus, cardiaques, diabétiques. [Ref: Q4, Q6]

- Installation rapide, durée : 2 h.

3. Bupivacaïne (Marcaïne) :

- Solution de 0,25 à 0,75 %. Dose maximale : 200 mg.
- Durée d'action : 3 à 8 h (sans ou avec adrénaline à 1/200.000).

4. Etidocaïne (Duranest) :

- Le plus récent des AL. Solution de 0,5 à 1,5 % (adrénalisée à 1/200.000).
- Dose maximale : 300 mg. Durée : 4 à 6 h.

5. Articaïne :

Est métabolisée au niveau hépatique (famille des amides). [Ref: Q15, Q7]

- La plus puissante et la plus longue (forme ionisée faible). Durée d'effet : 1 à 2 h.

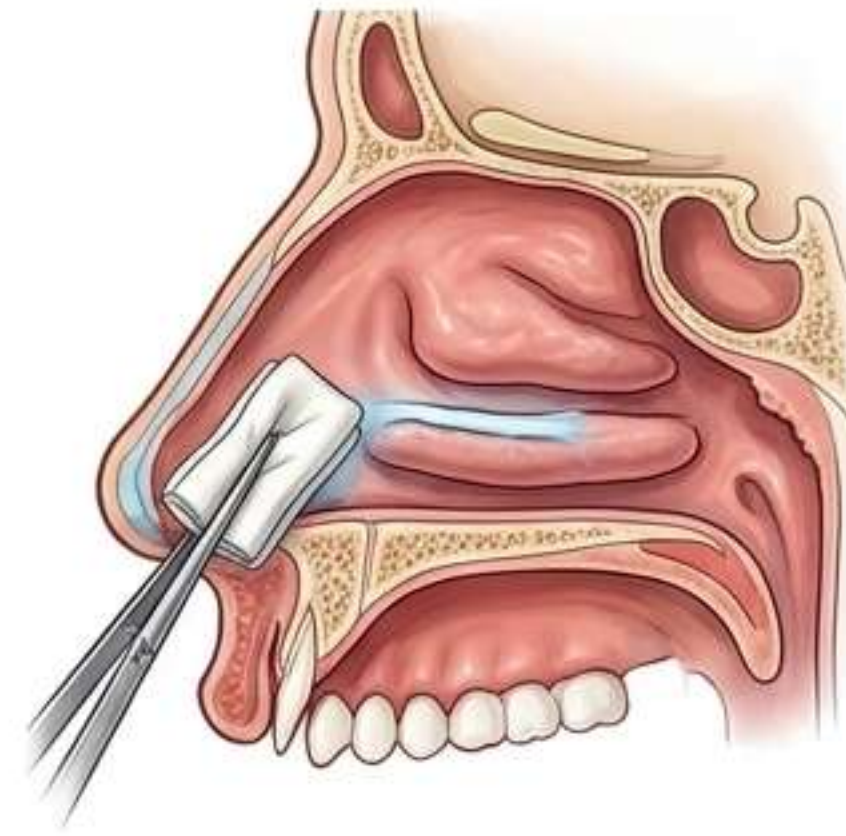
Cryospray



Badigeonnage



Tamponnement (Mèche Xylocaïne 5%)



Techniques d'Anesthésie de Surface : Action brève, de courte durée et limitée.

1. Par Réfrigération (Cryosprays) :

- **Chelène** (chlorure d'éthyle) : Abandonné (très inflammable, brûlure des yeux, perte de connaissance).
- **Frildjet** (tétrafluoro-dichloro-éthane) : Utilisée actuellement (anesthésie par réfrigération, indiquée en pré-anesthésie chez les sujets anxieux). [Ref: Q6]

2. Par Badigeonnage :

- Solution gélatineuse/gel appliquée via boulette de coton sur zone asséchée.
- **Mises en garde** : Brûlure muqueuse (si injections répétées sans rinçage), mordillement de la lèvre (enfant), fausses routes (anesthésie larynx).

3. Par Tamponnement :

- Mèche de xylocaïne à 5% tassée dans la partie antérieure des fosses nasales. Action sur troncs nerveux à travers la membrane.
- **Indications** : Nerfs dentaires supérieurs antérieurs, énucléation kyste seuil nasalaire, extraction dent incluse haute, lever un trismus inflammatoire.

Indications Globales : Incision d'abcès, préparation injection, taille de moignons, pose de couronne, détartrage juxta et sous gingival, élimination séquestres mobiles, serrage fils maxillaire, abolition réflexe nauséeux.

Anesthésie par Infiltration : Porter le produit au contact des terminaisons nerveuses profondes (anesthésie terminale).

1. L'anesthésie locale muqueuse :

- Limitée au revêtement épithélial. Durée : 20 à 40 mn.
- Indications : Chirurgie orale, biopsie, exérèse tumeur, complément tronculaire.

2. Anesthésie para-apicale :

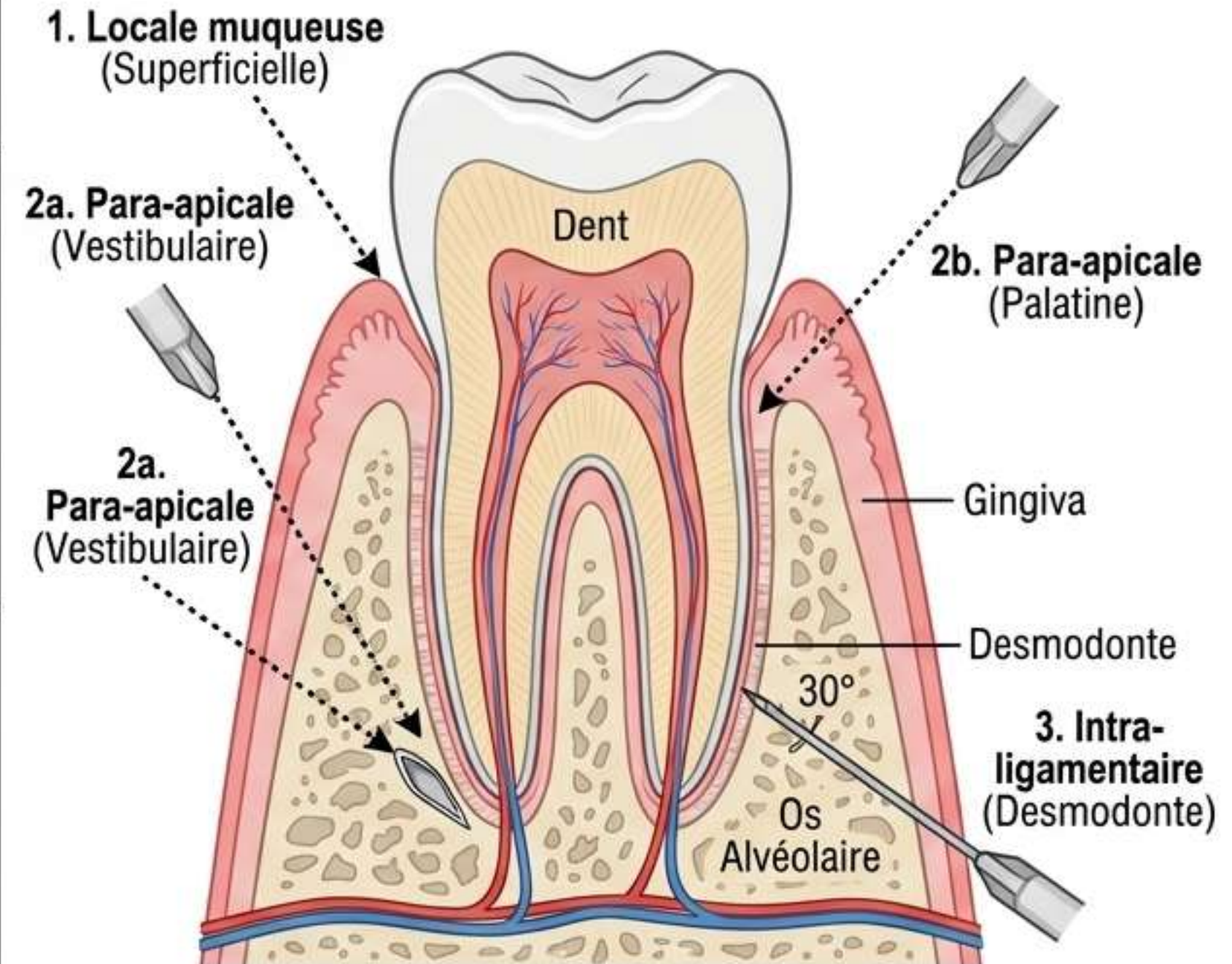
Réalisée en 2 temps : 2/3 de carpule du côté vestibulaire (biseau orienté vers la table osseuse), puis 1/3 injecté lentement du côté buccal/palatin pour éviter l'escarre. [Ref: Q14]

- Indications : Toutes les dents à l'exception des molaires mandibulaires. Suffisante pour les prémolaires inférieures. [Ref: Q12]
- Effet immédiat (30-60 mn).

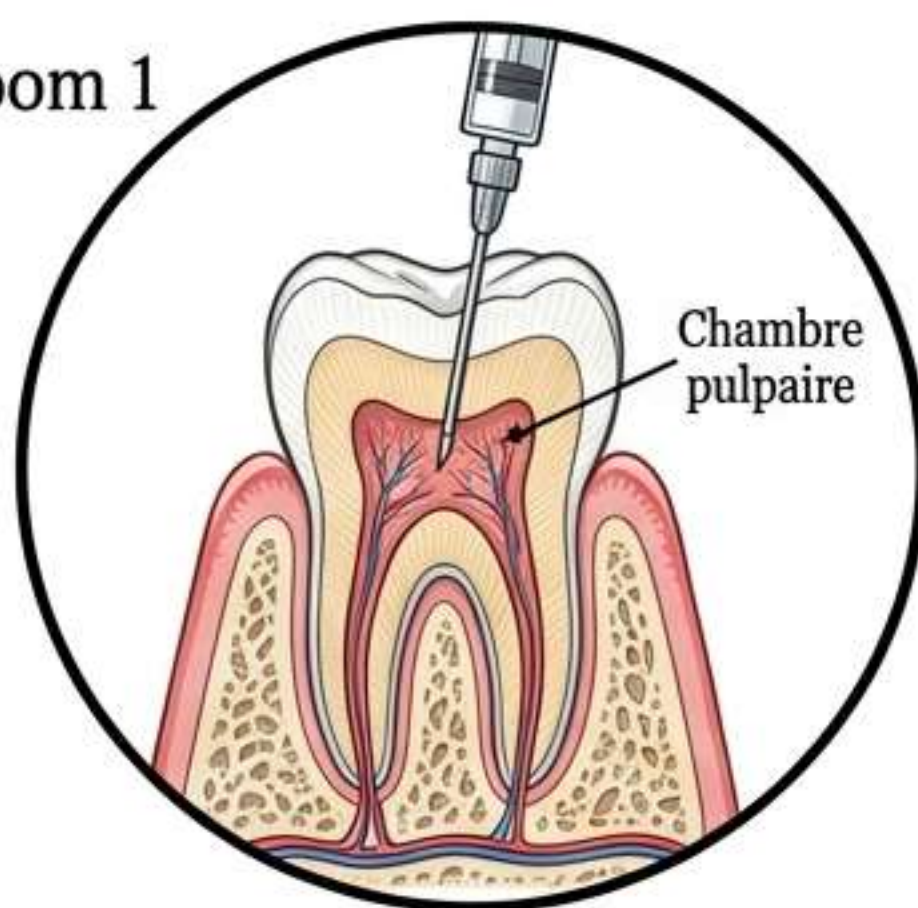
3. Anesthésie intra-ligamentaire :

Consiste à infiltrer la solution dans le desmodonte. Indiquée pour une dent arthritique (desmodontite) ou en complément d'une anesthésie para-apicale. [Ref: Q7, Q15, Q17]

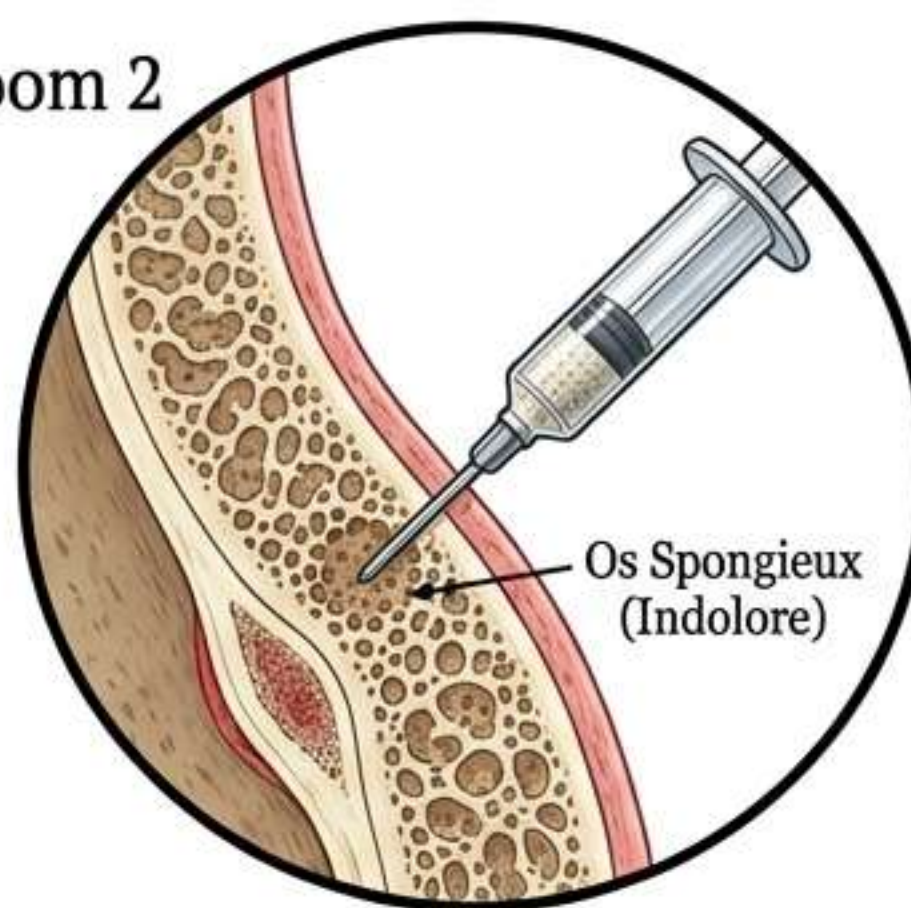
- Technique : Angle de 30° par rapport à l'axe, profondeur 2 à 4 mm. Injections par poussées successives.
- Inconvénients : Non efficace sur parodonte affaibli, bactériémie significative, aiguilles spécifiques.



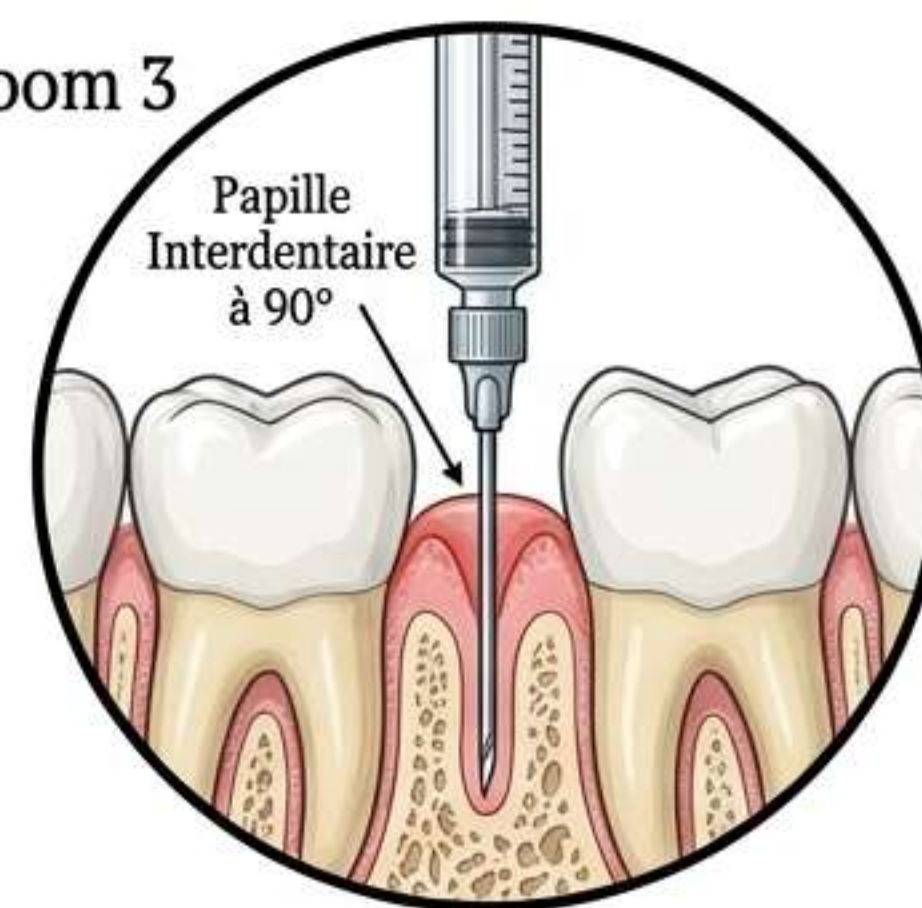
Zoom 1



Zoom 2



Zoom 3



Techniques d'Anesthésie Complémentaires

4. Anesthésie intrapulpaire :

Déposer le produit dans la chambre pulpaire (utilisée en complément). [Ref: Q10]

5. Anesthésie intra-osseuse :

- Traverse la corticale (indolore car non innervée) pour injecter dans l'os spongieux.
- **Avantages** : Effet immédiat (15-20 mn), peu de risque de surdosage.

Indications & Risques : Peut remplacer l'anesthésie tronculaire (ex: extraction d'une 38). Indiquée si troubles hémostasie/implantaire. **Risques** : Durée brève, nécrose osseuse, bris d'aiguille. [Ref: Q12]

6. Anesthésie intra-septale :

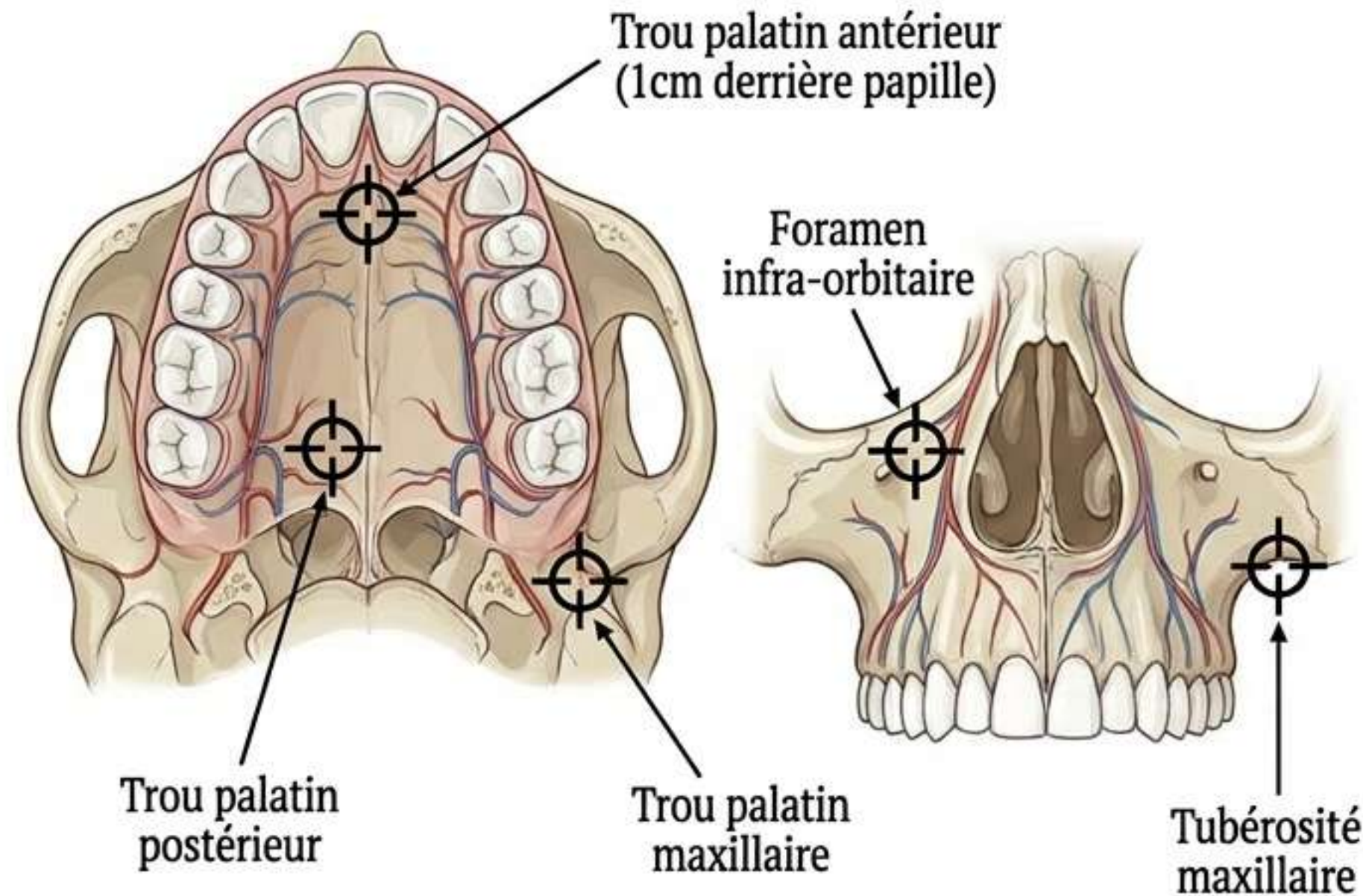
- **Technique** : Aiguille au milieu de la papille interdentaire à 90° par rapport à la corticale. Infiltration sous forte pression (piston à crans).
- **Indications** : Arthrite dentaire, anesthésie conventionnelle inadaptée.
- **Inconvénient** : Nécrose partielle ou totale du septum.



LE DANGER DE L'INFLAMMATION : L'infiltration se fait toujours à distance d'un foyer infectieux. En milieu acide, le produit s'ionise et ne diffuse pas vers l'axone (échec). Risque majeur d'essaimage bactérien à distance. [Ref : Q16, Q8, Q12]

Anesthésie Locorégionale (Tronculaire) : Infiltration réalisée au plus près des branches nerveuses. Indications : Extractions multiples, chirurgie étendue, extraction DDS, inflammation locale.

Au Maxillaire Supérieur (V2) :



1. Nerf infra-orbitaire (sous-orbitaire) :

- **Cible :** Nerfs dentaires antérieurs + téguments région palpébrale inf, nasale, labiale.
- **Voie transcutanée :** Ponction 1 cm en dehors aile du nez, trajectoire oblique vers foramen.
- **Voie endobuccale :** Ponction fosse canine. Risque de lésion nerveuse. Volume : 1 à 2 ml.

2. Nerf naso-palatin (Bloc palatin antérieur) :

- **Cible :** Tiers antérieur du palais. Trou palatin antérieur (ligne médiane, 1 cm derrière la papille rétro-incisive). Risque d'hématome.

3. Nerf palatin antérieur :

- **Cible :** Les 2/3 postérieurs du palais. Trou palatin postérieur (1 cm du rebord alvéolaire, regard apex DDS). Morbidité faible.

4. Nerfs dentaires postérieurs :

- **Cible :** Les 3 molaires (SAUF racine mésio-vestibulaire de la 6). Muqueuse palatine non insensibilisée.
- **Technique :** Aiguille en regard apex distal de la 2^{ème} molaire. Longe la table externe jusqu'à la tubérosité (contourne sur 2 cm). Toujours s'assurer de l'absence d'effraction vasculaire.

A la Mandibule (V3) - Partie 1 :

1. Nerf Alvéolaire Inférieur (Foramen mandibulaire / Épine de Spix) :

Indiquée pour l'extraction des molaires mandibulaires (ex: 36, 46) en raison des corticales épaisses.

Contre-indiquée chez les hémophiles et malades sous anticoagulants.

[Ref: Q20, Q2, Q9]

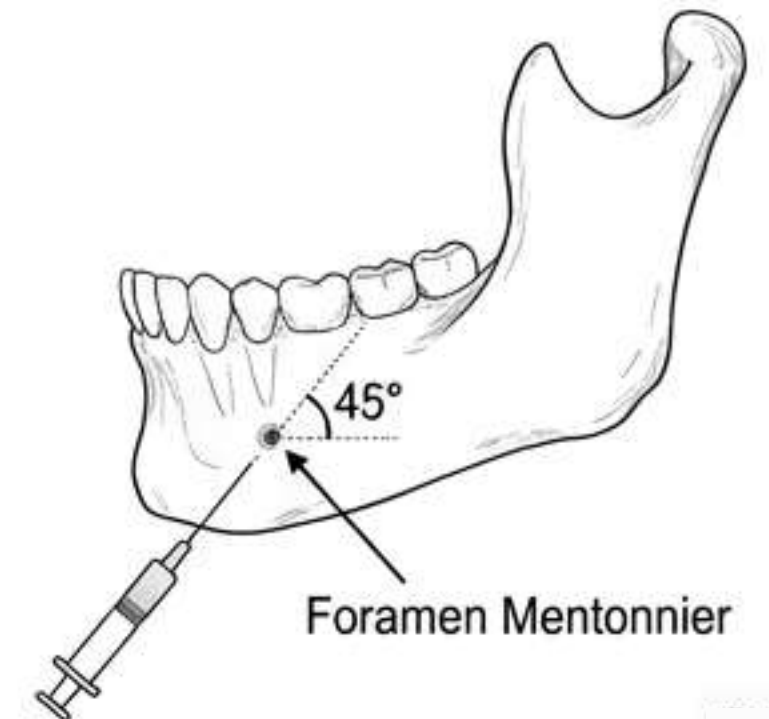
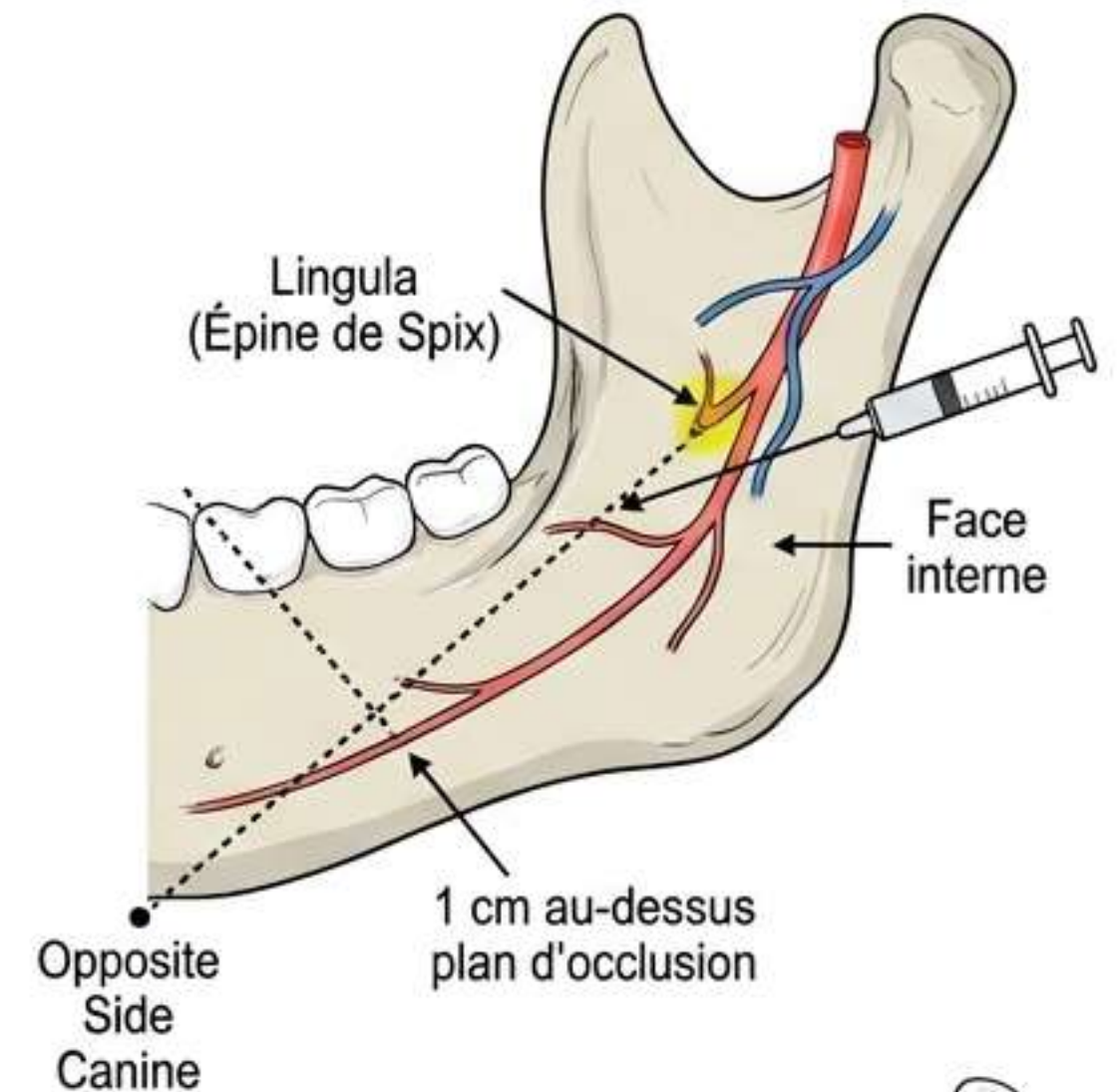
- **Technique Rigoureuse :**

1. Repérer bord antérieur branche montante et face interne (index gauche).
2. Orienter seringue vers canine opposée, viser face interne (à 1 cm du plan d'occlusion).
3. Pénétrer jusqu'au contact osseux. Retirer 1 à 2 cm puis injecter.

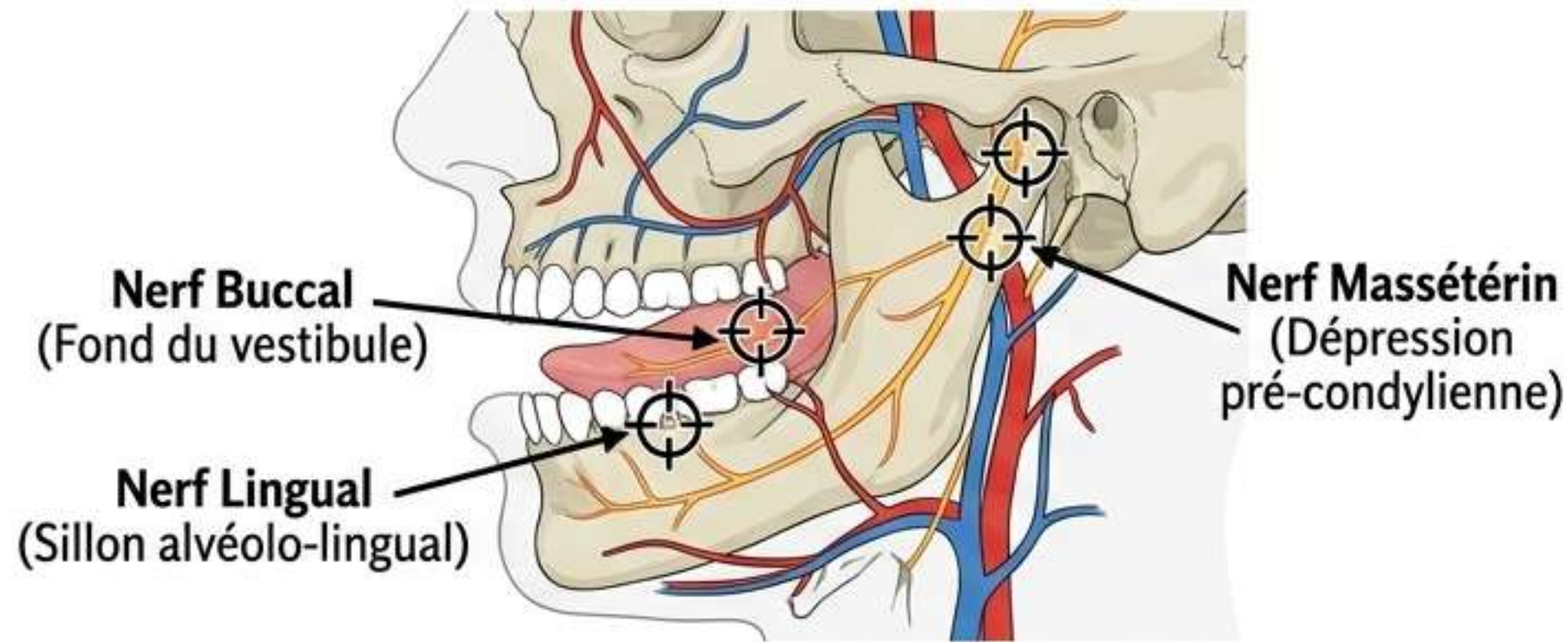
- **Signes subjectifs :** Fourmillement héli-lèvre inférieure + alourdissement héli-langue.

2. Nerf Mental (Mentonnier) :

- **Indications :** Bloc incisivo-canin inférieur, parfois 1 ou 2 prémolaires, lèvre inf, menton.
- **Repères :** Foramen à jonction des 2 prémolaires. Ponction 0,5 cm au-dessus.
- **Trajectoire :** Oblique à 45° en direction du foramen. 1-2 ml lentement, sans hyperpression. Risque d'hématome.



Anesthésie Locorégionale (Tronculaire) : Compléments Mandibulaires et Complications



A la Mandibule (V3) - Partie 2 : Compléments Mandibulaires :

3. Nerf Buccal :

Muqueuse jugale + muqueuse de recouvrement des molaires inf. Utilisée obligatoirement comme complément de l'anesthésie à l'épine de Spix (nerf dentaire inférieur). [Ref : Q15, Q6, Q16]

Se fait au fond du vestibule.

4. Nerf Lingual : Insensibilise les 2/3 antérieurs de la langue, muqueuse plancher, glande sous-maxillaire/sublinguale. Infiltration au fond du sillon alvéolo-lingual (regard DDS).

5. Nerf Massétérin : Indiqué pour trismus serré. Ponction dans la dépression pré-condylienne (ras du processus zygomatique).

Incidents, Accidents & Complications :

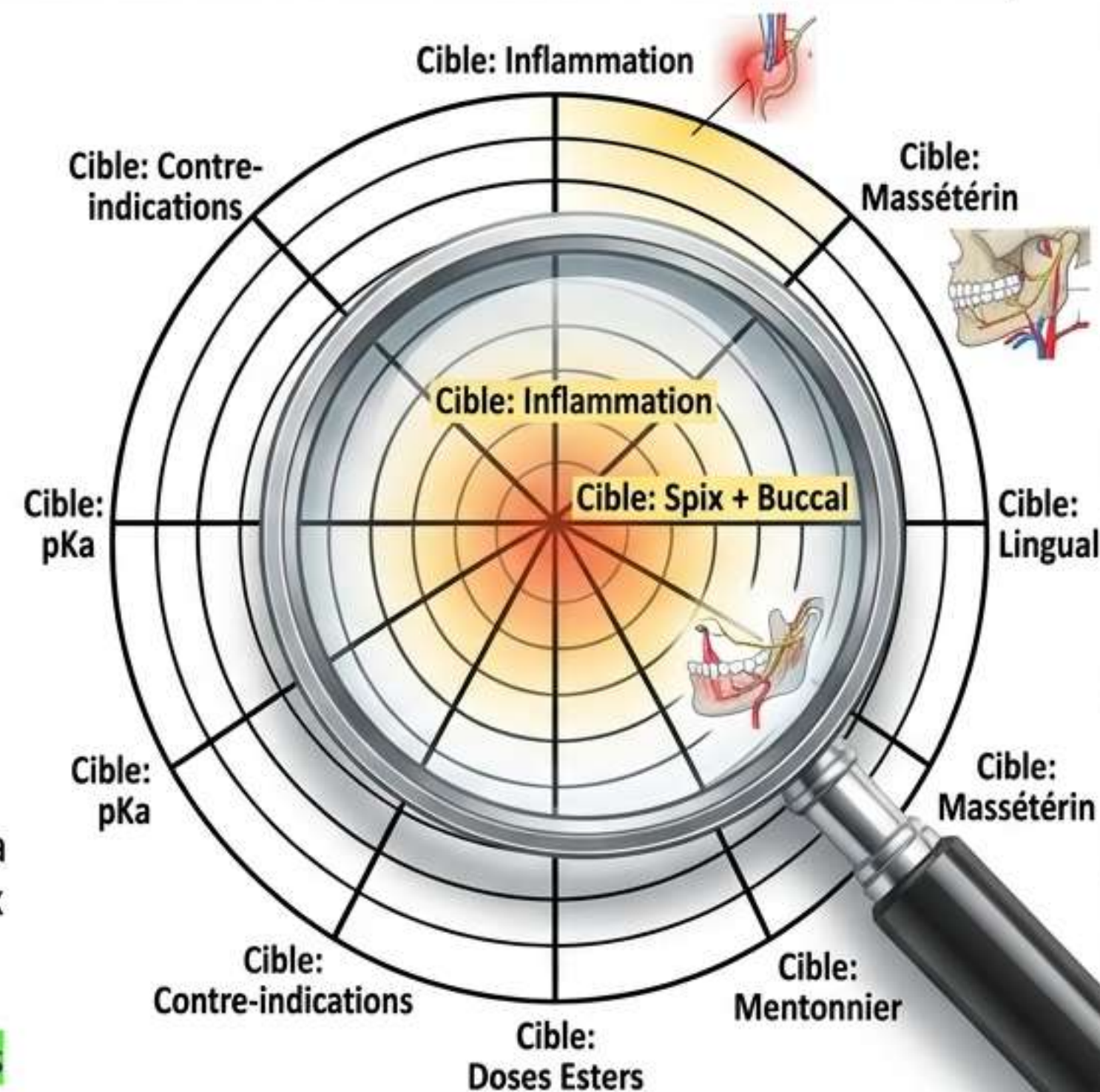
Toxiques	Hémorragiques
Lipothymie et syncope (ralentissement respiratoire, visage pâle, sueur, pouls rapide, globes oculaires révulsés).	Hémorragies retardées (par les vasoconstricteurs), Hématomes, Ecchymoses.
Infectieux	Divers
Propagation de l'infection (injection dans un site inflammatoire). [Ref : Q16]	Bris d'aiguille, escarres des muqueuses, paralysies faciales transitoires.

Analyse Stratégique des Examens (Pattern Analysis)

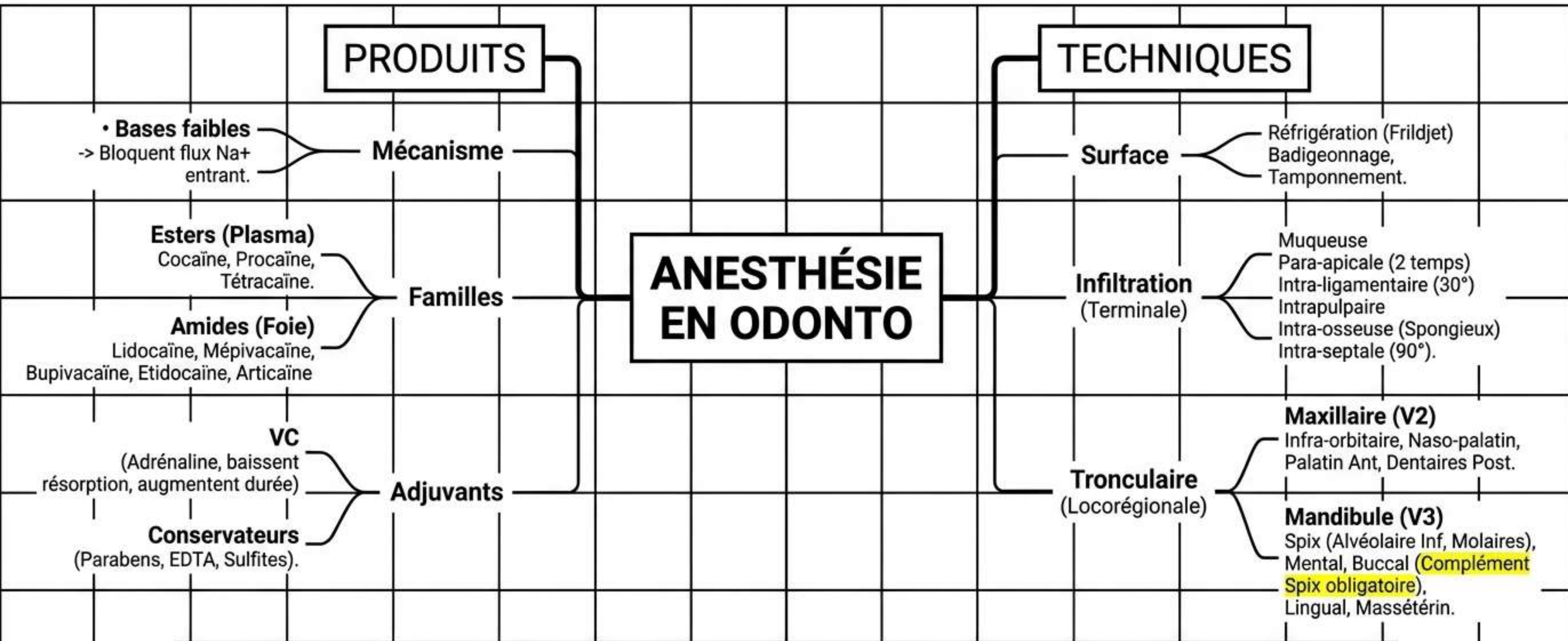
Les Zones les plus Répétées (Certitude d'examen >90%) :

- 1. Le Piège de l'Épine de Spix** : Les questions d'examen piègent systématiquement sur le fait que la tronculaire V3 ne suffit pas seule pour une extraction de molaire ; elle doit **TOUJOURS** être complétée par une anesthésie de la muqueuse vestibulaire (Nerf buccal).
 - 2. Le Double Danger de l'Inflammation** : Un site inflammatoire (acide) provoque l'échec biochimique (le produit s'ionise et ne diffuse pas) ET pose un risque mécanique majeur d'essaimage bactérien.
 - 3. Contre-Indications Vasoconstrictrices** : Toujours vérifier les cardiopathies, irradiation, et biphosphonates avant l'adrénaline. La Mépivacaïne est la molécule refuge (Amide, moins vasodilatatrice, utilisable sans adrénaline).
- **La Hiérarchie des Techniques** : L'anesthésie intra-osseuse peut supplanter la tronculaire (pour une 38), et l'intra-ligamentaire est le complément de choix (desmodontite) mais attention à la bactériémie.

Prédiction Future (Green Focus) : Les chiffres exacts des doses maximales des Esters (Cocaïne 200mg, Procaïne 100mg, Tétracaïne 100mg) et la définition pure du pKa (50% ionisée / 50% non-ionisée) n'ont pas encore été épuisés et constituent d'excellentes cibles QCM.



ANESTHÉSIE EN ODONTO



PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.